(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217561758 U
(45)授权公告日 2022.10.11

(21)申请号 202221567644.5

(22)申请日 2022.06.22

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区石林路161号七号楼1楼及夹层

(72)发明人 陈友伶 黄钧军 陈小伶

(51)Int.Cl.
G01V 8/10(2006.01)
G08B 21/24(2006.01)

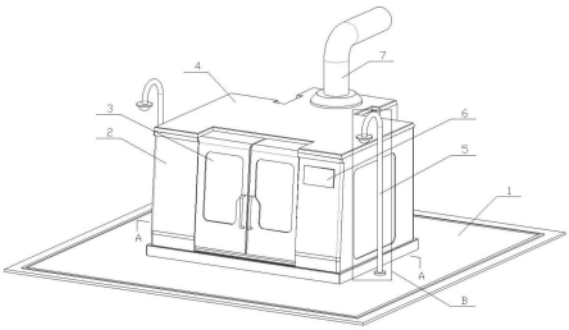
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

涂装设备周围人员检测系统

(57)摘要

本实用新型提供一种涂装设备周围人员检测系统，包括稳定地基，涂装区间，滑动封门，顶部封板，监控装置，语音提示装置和抽气设备，其中：涂装区间通过螺栓安装在稳定地基的表面，且滑动封门镶嵌在涂装区间的前方，该顶部封板通过螺栓安装在涂装区间的顶部；所述监控装置通过螺栓安装在稳定地基的表面，且监控装置位于涂装区间的两端，该语音提示装置通过螺栓安装在涂装区间的表面；所述抽气设备通过螺栓安装在顶部封板的表面。本实用新型稳定地基，监控装置和语音提示装置的设置，可以及时的发现周边出现的人员，可以提醒靠近人的人员穿戴防护器具。



CN 217561758 U

1.涂装设备周围人员检测系统,其特征在于:包括稳定地基(1),涂装区间(2),滑动封门(3),顶部封板(4),监控装置(5),语音提示装置(6)和抽气设备(7),其中:涂装区间(2)通过螺栓安装在稳定地基(1)的表面,且滑动封门(3)镶嵌在涂装区间(2)的前方,该顶部封板(4)通过螺栓安装在涂装区间(2)的顶部;所述监控装置(5)通过螺栓安装在稳定地基(1)的表面,且监控装置(5)位于涂装区间(2)的两端,该语音提示装置(6)通过螺栓安装在涂装区间(2)的表面;所述抽气设备(7)通过螺栓安装在顶部封板(4)的表面。

2.如权利要求1所述的涂装设备周围人员检测系统,其特征在于:所述稳定地基(1)包括地表安装基础板(11),支撑基台(12),提示灯带(13)和区间地板(14),且地表安装基础板(11)通过螺栓安装在地表,该支撑基台(12)通过螺栓安装在地表安装基础板(11)的表面;所述提示灯带(13)镶嵌在地表安装基础板(11)的表面,且区间地板(14)粘接在支撑基台(12)的表面。

3.如权利要求1所述的涂装设备周围人员检测系统,其特征在于:所述监控装置(5)包括支撑底座(51),支撑杆(52),转型弯管(53),支撑板(54)和智能摄像头(55),且支撑杆(52)通过螺栓安装在支撑底座(51)的顶部,该转型弯管(53)焊接在支撑杆(52)的顶端;所述支撑板(54)通过螺栓安装在转型弯管(53)的底部,且智能摄像头(55)通过螺栓安装在支撑板(54)的底部。

4.如权利要求1所述的涂装设备周围人员检测系统,其特征在于:所述稳定地基(1)内部的地表安装基础板(11)采用钢制金属板,且稳定地基(1)内部的地表安装基础板(11)的表面设置有安装提示灯带(13)的方框装的凹槽,该稳定地基(1)内部的支撑基台(12)向上隆起,形成一个矩形的台阶;所述稳定地基(1)内部的区间地板(14)与涂装区间(2)配合使用,形成一个矩形的空间。

5.如权利要求1所述的涂装设备周围人员检测系统,其特征在于:所述监控装置(5)采用两组,且监控装置(5)对称分布在涂装区间(2)的两侧,该监控装置(5)通过贯穿稳定地基(1)从地下导通信号线;所述监控装置(5)内部的智能摄像头(55)可自由转动的智能摄像头。

6.如权利要求1所述的涂装设备周围人员检测系统,其特征在于:所述语音提示装置(6)采用一台扬声器,且语音提示装置(6)通过信号线与外界的控制器相连接,该语音提示装置(6)的外侧包裹有一层轻薄的塑料膜;所述语音提示装置(6)可快速的被撕下进行更换。

涂装设备周围人员检测系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及涂装设备技术领域，尤其涉及一种涂装设备周围人员检测系统。

背景技术

[0002] 涂装通过喷枪或碟式雾化器，借助于压力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂于被涂物表面的涂装方法；在涂装过程中，需要对周边的人员进行检测，因为在涂装的工程中会出现油漆，或者在进行金属表面处理时，使用喷砂；油漆和喷砂则会形成毒气和粉尘，容易对周边人员造成伤害。但是现有的涂装设备周边人员检测设备依然存在着无法及时的发现周边出现的人员，无法提醒靠近人的人员穿戴防护器具的问题。

[0003] 因此，发明一种涂装设备周围人员检测系统显得非常必要。

实用新型内容

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种涂装设备周围人员检测系统，以解决现有的涂装设备周边人员检测设备依然存在着无法及时的发现周边出现的人员，无法提醒靠近人的人员穿戴防护器具的问题。一种涂装设备周围人员检测系统，包括稳定地基，涂装区间，滑动封门，顶部封板，监控装置，语音提示装置和抽气设备，其中：涂装区间通过螺栓安装在稳定地基的表面，且滑动封门镶嵌在涂装区间的前方，该顶部封板通过螺栓安装在涂装区间的顶部；所述监控装置通过螺栓安装在稳定地基的表面，且监控装置位于涂装区间的两端，该语音提示装置通过螺栓安装在涂装区间的表面；所述抽气设备通过螺栓安装在顶部封板的表面。

[0005] 稳定地基包括地表安装基础板，支撑基台，提示灯带和区间地板，且地表安装基础板通过螺栓安装在地表，该支撑基台通过螺栓安装在地表安装基础板的表面；所述提示灯带镶嵌在地表安装基础板的表面，且区间地板粘接在支撑基台的表面。

[0006] 监控装置包括支撑底座，支撑杆，转型弯管，支撑板和智能摄像头，且支撑杆通过螺栓安装在支撑底座的顶部，该转型弯管焊接在支撑杆的顶端；所述支撑板通过螺栓安装在转型弯管的底部，且智能摄像头通过螺栓安装在支撑板的底部。

[0007] 稳定地基内部的地表安装基础板采用钢制金属板，且稳定地基内部的地表安装基础板的表面设置有安装提示灯带的方框装的凹槽，该稳定地基内部的支撑基台向上隆起，形成一个矩形的台阶；所述稳定地基内部的区间地板与涂装区间配合使用，形成一个矩形的空间，可以形成有个支撑本实用新型的地基，防止本实用新型因倾斜导致下方出现与外界连接的开缝，导致本实用新型内部的粉尘或者漆料向外泄漏，导致本实用新型周边未穿戴防护器具的人员造成伤害；且稳定地基内部的提示灯带可形成一个区域，当有人员进入该区域后，则会被监控装置捕捉。

[0008] 监控装置采用两组，且监控装置对称分布在涂装区间的两侧，该监控装置通过贯穿稳定地基从地下导通信号线；所述监控装置内部的智能摄像头可自由转动的智能摄像头，当防人员进入稳定地基内部提示灯带形成的区域后，监控装置可得到信号，并将信号传

递到外界的控制器内部，控制器得到信号后会控制滑动封门无法打开，防止滑动封门突然打开导致内部有毒气体散出，使未穿戴防护器具的人员造成伤害；若靠近本实用新型的人员穿戴防护器具时，可通过操控滑动封门内外的电磁锁来打开滑动封门。

[0009] 语音提示装置采用一台扬声器，且语音提示装置通过信号线与外界的控制器相连接，该语音提示装置的外侧包裹有一层轻薄的塑料膜；所述语音提示装置可快速的被撕下进行更换，当有人员靠近时，被监控装置捕捉后，无论靠近的人员是否穿戴防护器具，均可向外发出“请穿戴防护器具”的语音提醒，以提醒人员穿戴防护器具，在操控滑动封门内外的电磁锁后，语音提示停止。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0011] 1.本实用新型稳定地基的设置，可以形成有个支撑本实用新型的地基，防止本实用新型因倾斜导致下方出现与外界连接的开缝，导致本实用新型内部的粉尘或者漆料向外泄漏，导致本实用新型周边未穿戴防护器具的人员造成伤害；且稳定地基内部的提示灯带可形成一个区域，当有人员进入该区域后，则会被监控装置捕捉。

[0012] 2.本实用新型监控装置的设置，当防人员进入稳定地基内部提示灯带形成的区域后，监控装置可得到信号，并将信号传递到外界的控制器内部，控制器得到信号后会控制滑动封门无法打开，防止滑动封门突然打开导致内部有毒气体散出，使未穿戴防护器具的人员造成伤害；若靠近本实用新型的人员穿戴防护器具时，可通过操控滑动封门内外的电磁锁来打开滑动封门。

[0013] 3.本实用新型语音提示装置的设置，当有人员靠近时，被监控装置捕捉后，无论靠近的人员是否穿戴防护器具，均可向外发出“请穿戴防护器具”的语音提醒，以提醒人员穿戴防护器具，在操控滑动封门内外的电磁锁后，语音提示停止。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型的A处截断图。

[0016] 图3是本实用新型的B处放大图。

[0017] 图中：

[0018] 稳定地基1，地表安装基础板11，支撑基台12，提示灯带13，区间地板14，涂装区间2，滑动封门3，顶部封板4，监控装置5，支撑底座51，支撑杆52，转型弯管53，支撑板54，智能摄像头55，语音提示装置6，抽气设备7。

具体实施方式

[0019] 为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案，下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本实用新型保护的范围。

[0020] 如附图1至附图3所示。

[0021] 本实用新型提供的一种涂装设备周围人员检测系统，包括稳定地基1，涂装区间2，滑动封门3，顶部封板4，监控装置5，语音提示装置6和抽气设备7，其中：涂装区间2通过螺栓

安装在稳定地基1的表面，且滑动封门3镶嵌在涂装区间2的前方，该顶部封板4通过螺栓安装在涂装区间2的顶部；所述监控装置5通过螺栓安装在稳定地基1的表面，且监控装置5位于涂装区间2的两端，该语音提示装置6通过螺栓安装在涂装区间2的表面；所述抽气设备7通过螺栓安装在顶部封板4的表面。

[0022] 稳定地基1包括地表安装基础板11，支撑基台12，提示灯带13和区间地板14，且地表安装基础板11通过螺栓安装在地表，该支撑基台12通过螺栓安装在地表安装基础板11的表面；所述提示灯带13镶嵌在地表安装基础板11的表面，且区间地板14粘接在支撑基台12的表面。

[0023] 监控装置5包括支撑底座51，支撑杆52，转型弯管53，支撑板54和智能摄像头55，且支撑杆52通过螺栓安装在支撑底座51的顶部，该转型弯管53焊接在支撑杆52的顶端；所述支撑板54通过螺栓安装在转型弯管53的底部，且智能摄像头55通过螺栓安装在支撑板54的底部。

[0024] 本实用新型提供的一种涂装设备周围人员检测系统，稳定地基1内部的地表安装基础板11采用钢制金属板，且稳定地基1内部的地表安装基础板11的表面设置有安装提示灯带13的方框装的凹槽，该稳定地基1内部的支撑基台12 向上隆起，形成一个矩形的台阶；所述稳定地基1内部的区间地板14与涂装区间2配合使用，形成一个矩形的空间，可以形成有个支撑本实用新型的地基，防止本实用新型因倾斜导致下方出现与外界连接的开缝，导致本实用新型内部的粉尘或者漆料向外泄漏，导致本实用新型周边未穿戴防护器具的人员造成伤害；且稳定地基1内部的提示灯带13可形成一个区域，当有人员进入该区域后，则会被监控装置5捕捉；涂装区间2，滑动封门3和顶部封板4形成有个相对封闭的空间，穿戴防护器具的人员在其内部进行涂装工作，可以防止有毒的气体或者粉尘向外散出；监控装置5，且监控装置5对称分布在涂装区间2的两侧，该监控装置5通过贯穿稳定地基1从地下导通信号线；所述监控装置5内部的智能摄像头55可自由转动的智能摄像头，当防人员进入稳定地基1内部提示灯带13形成的区域后，监控装置5可得到信号，并将信号传递到外界的控制器内部，控制器得到信号后会控制滑动封门3无法打开，防止滑动封门3突然打开导致内部有毒气体散出，使未穿戴防护器具的人员造成伤害；若靠近本实用新型的人员穿戴防护器具时，可通过操控滑动封门3内外的电磁锁来打开滑动封门3；语音提示装置6采用一台扬声器，且语音提示装置6通过信号线与外界的控制器相连接，该语音提示装置6的外侧包裹有一层轻薄的塑料膜；所述语音提示装置6可快速的被撕下进行更换，当有人员靠近时，被监控装置5捕捉后，无论靠近的人员是否穿戴防护器具，均可向外发出“请穿戴防护器具”的语音提醒，以提醒人员穿戴防护器具，在操控滑动封门3内外的电磁锁后，语音提示停止；抽气设备7用于将有毒气体或者粉尘向外抽出，进行处理。

[0025] 利用本实用新型所述技术方案，或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下，设计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本实用新型的保护范围。

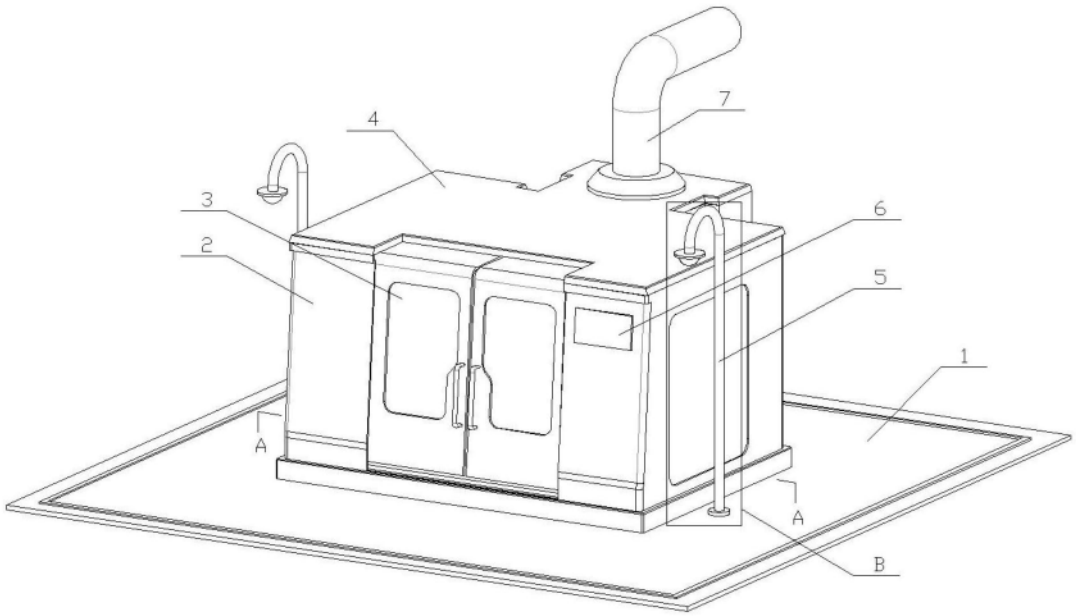


图1

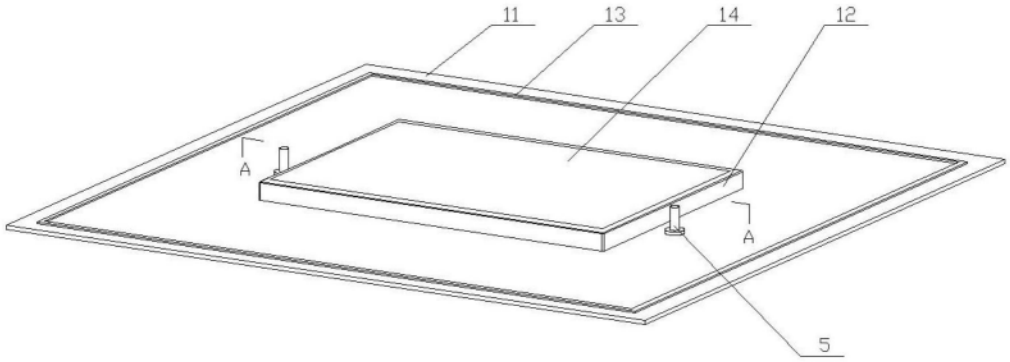


图2

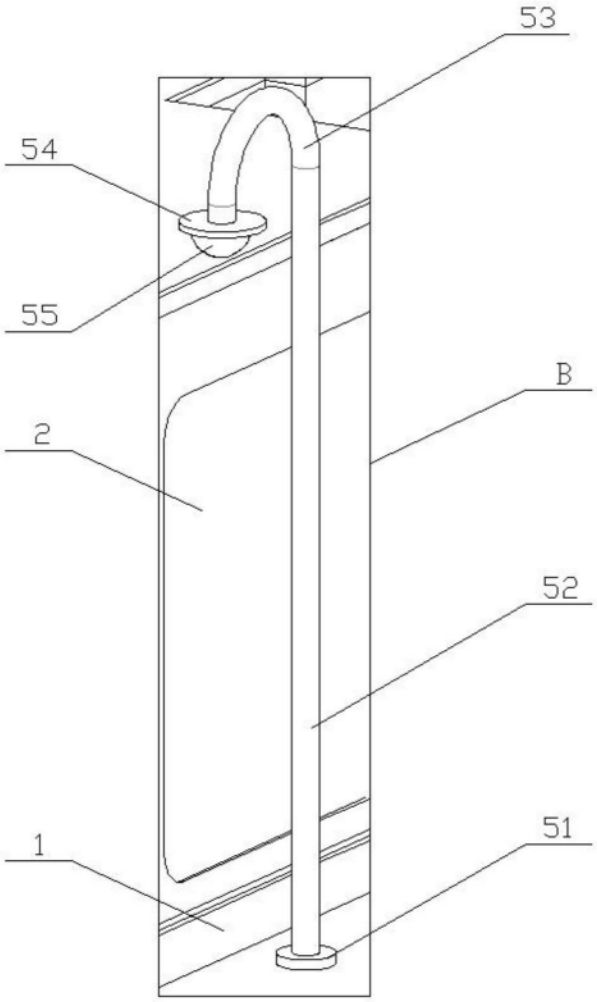


图3